

Manejo de datos

BACH. DANIEL PÉREZ MORERA



Variables

Es un espacio en la memoria donde se guarda un valor que puede cambiar durante la ejecución de un programa.

- La asignación básica de valores se realiza mediante el símbolo =
- Sensible a mayúsculas y minúsculas

```
>>> nombre = "Daniel"  
>>> Nombre = "daniel"
```

Tipos de Datos Básicos

Tipo Genérico	Nombre	Descripción
Texto	str	Valores de tipo texto (strings) para representar cadenas de caracteres
Numérico	int	Representan números enteros
Numérico	float	Representan números con punto decimal.
Booleano	bool	Representan valores de verdadero o falso.
Lista	list	Tipo de dato que permite almacenar múltiples valores en una sola variable.
Diccionario	dict	Almacena información en pares clave–valor.

Operadores Aritméticos

Operador	Nombre	Descripción
+	Suma	Suma dos valores numéricos
-	Resta	Resta dos valores numéricos
*	Multiplicación	Multiplica dos valores numéricos
/	División	Divide dos valores, brindando el resultado con decimales
%	Módulo	Divide dos valores numéricos y el resultado corresponde al residuo del valor obtenido
//	División entera	Divide dos valores numéricos y el resultado corresponde a la parte entera del valor obtenido
**	Exponenciación	Eleva el primer operador a la potencia indicada por el segundo operador

Operadores Lógicos

Operador	Descripción
==	Si los operadores son iguales
!=	Si los operadores son diferentes
>	Si el primer operador es mayor al segundo
>=	Si el primer operador es mayor o igual al segundo
<	Si el primer operador es menor al segundo
<=	Si el primer operador es menor o igual al segundo

Operadores de Comparación

Operador	Descripción
and	Devuelve True si todas las expresiones son verdaderas
or	Devuelve False si todas las expresiones son falsas
not	Invierte el valor de la expresión

Operadores de Asignación

Operador	Descripción	Ejemplos
=	Asignación básica de valores nominales o como resultado de alguna otra operación	$x = 25 \rightarrow 25$ $x = 25 * 3 \rightarrow 75$
P=	Representa la acumulación de valores: se mantiene el valor inicial y se le agrega el resultado de la operación P	$x += 5 \rightarrow x = x + 5$ $x **= 3 \rightarrow x = x ** 3$



La función *input()* permite recibir datos ingresados por el usuario desde el teclado. El valor ingresado se guarda como texto.



La función *print()* permite mostrar información o mensajes en la pantalla.

Entrada y salida básica

Actividad 2: Calculadora de IMC

Desarrolle un programa en Python que permita calcular el **Índice de Masa Corporal (IMC)** de una persona.

El programa deberá solicitar al usuario la siguiente información:

- Nombre de la persona
- Edad
- Peso en kilogramos (kg)
- Estatura en metros (m)

Luego, el sistema deberá calcular el IMC utilizando la fórmula:

$$IMC = \frac{peso}{estatur^2}$$

Determinar si la persona tiene:

- Bajo peso (< 18.5)
- Peso normal (18.5 - 24.9)
- Sobrepeso (25 - 29.9)
- Obesidad (>= 30)

El programa deberá mostrar en pantalla:

- Nombre de la persona
- Edad
- IMC calculado
- Clasificación del IMC
- Resultado de la condición adicional